



Tecnológico Nacional de México

Campus Tecnológico de Tijuana

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA **DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

SEMESTRE:

Agosto - Diciembre 2026

CARRERA:

Sistemas Computacionales

MATERIA Y SERIE:

Desarrollo de Software con Aplicación en la Nube

TÍTULO ACTIVIDAD:

T1: Definición del Proyecto Integrador /SCD-2505

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL:

Bautista Lagunas Jose Daniel 22211527

Carretero Ocaña Kevin Isaac 22211531

Lopez Angulo Jahziel Amado 22211593

PROFESOR:

Loaiza Chavez Ramon

Tijuana, Baja California, 25 de Agosto del 2026

Nombre del Software y Descripción General

Nombre del Software / Proyecto

Indie Dev Pipeline (Plataforma SaaS de Gestión de Ciclo de Vida de Software y Arte para Estudios Indie)

Tipo de Aplicación

Web Application (Arquitectura basada en Microservicios / API RESTful con interfaz Web Responsiva orientada a escritorio y dispositivos de alta resolución para talleres de desarrollo).

Descripción General del Software

- Problema de Negocio

Los estudios independientes de videojuegos (Indie Game Studios) sufren por tener su información regada en muchos lados: usan herramientas genéricas para tareas, chats para avances y carpetas en la nube para sus archivos. Esto provoca desorganización, pérdida de avances en los diseños, falta de control en las versiones del juego que van probando y problemas cuando varias personas editan los mismos archivos al mismo tiempo.

- Propuesta de Valor

IndieDev Pipeline es una plataforma web bajo un modelo SaaS Multi-Tenant que funciona como un centro de control todo en uno para estudios de videojuegos. Permite que múltiples estudios (Tenants) trabajen de forma completamente privada e independiente, organizando sus tareas, registrando el historial de versiones del juego, recibiendo avisos automáticos de código y evitando que dos artistas sobrescriben el mismo diseño o archivo 3D.

- Principales Características del Sistema

1. Espacios de Trabajo Privados (Multi-Tenant): Cada estudio (Tenant) tiene su propia área totalmente aislada. Un estudio jamás podrá ver los proyectos, archivos o tareas de otro.
2. Tableros Kanban por Fases: Tareas organizadas por etapas reales de un juego (Pre-producción, Alpha, Beta, Pruebas) y por áreas como Programación, Arte 2D/3D, Sonido o Diseño de Niveles.

3. Avisos Automáticos de Código (Webhooks): El sistema se conecta con plataformas de código (como GitHub) para recibir notificaciones automáticas cuando los programadores suben cambios y mostrar si la prueba del juego se compiló con éxito o con errores.
4. Historial de Versiones (Builds): Un registro centralizado donde se guardan los enlaces, descripciones y notas de cambio de cada versión ejecutable del juego (ej. Versión Alpha 0.1) para enviarla al equipo de pruebas.
5. Control y Bloqueo de Archivos (Assets): Registra los archivos pesados de arte o sonido y permite "bloquear" un archivo mientras alguien lo está modificando para evitar que otra persona lo sobrescriba por error.
6. Permisos por Roles (RBAC): Permite asignar accesos específicos a cada integrante (ej. un probador de juegos externo solo puede ver la versión para jugar y reportar fallos, sin acceso al código fuente o tableros privados).

Especificación Tecnológica

Describimos la pila tecnológica (Tech Stack) seleccionada para el desarrollo de IndieDev Pipeline:

Frontend: React.js con JavaScript / Tailwind CSS

- Justificación: Permite construir una interfaz web rápida, moderna y responsiva. Facilita la creación de tableros Kanban interactivos (drag-and-drop) y consolas de notificaciones en tiempo real para los desarrolladores.

Backend: Python con FastAPI (o Django REST Framework)

- Justificación: Ofrece un desarrollo ágil y eficiente para la creación de APIs REST. Permite procesar notificaciones automáticas (Webhooks) de código en tiempo real y gestionar la lógica de autenticación y aislamiento entre estudios mediante middlewares.

Base de Datos y Almacenamiento: MySQL + Firebase / Cloud Storage

- Base de Datos Relacional (MySQL): Manejo de datos estructurados (usuarios, tareas, historial de versiones y roles). Utiliza la estrategia Multi-Tenant de Base de datos compartida con discriminador de Tenant (`tenant_id`), garantizando que cada estudio solo acceda a su información.
- Almacenamiento de Archivos (Firebase / S3): Guardado desacoplado de imágenes livianas, vistas previas de assets de diseño y documentos del proyecto.